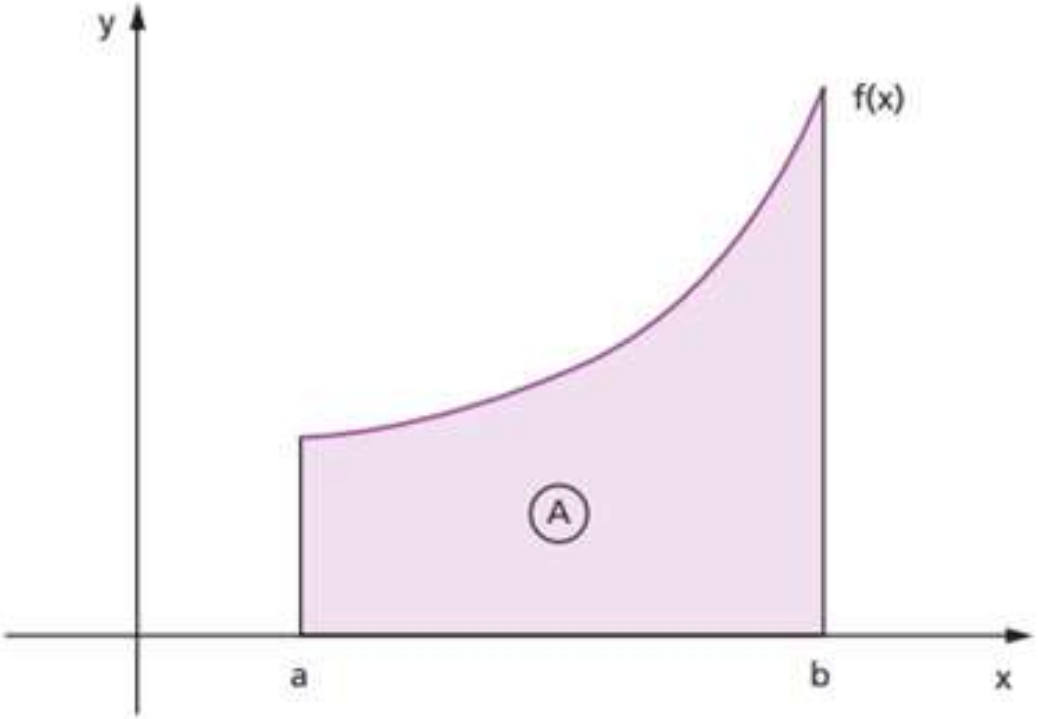
Diva Marília Flemming
Miriam Buss Gonçalves
Cálculo A
Funções, limite, derivação e integração
PEARSON

6.Integrais

Introdução – Área

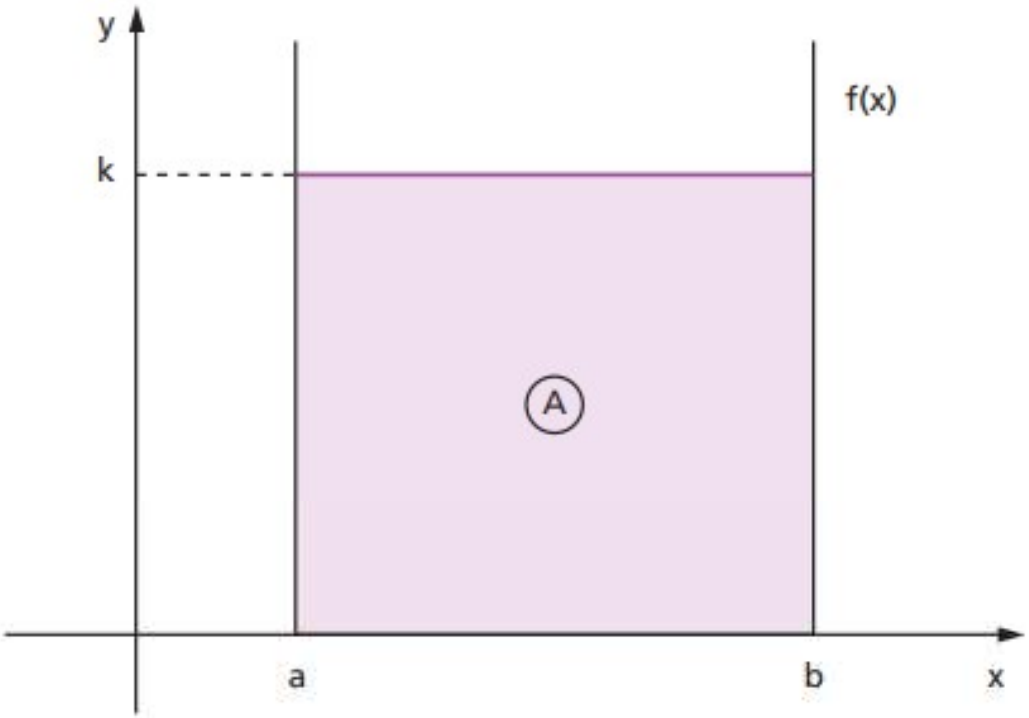
Historicamente, foi da necessidade de calcular áreas de figuras planas cujos contornos não são segmentos de reta que brotou a noção de integral.

Por exemplo, consideremos o problema de calcular a área A da região sob o gráfico da função f: [a, b] → ℝ, em que f(x) ≥ 0.



Fonte: Fundamentos de Matemática Elementar – Vol. 8

Seja f(x) constante e igual a *k* em [a, b].



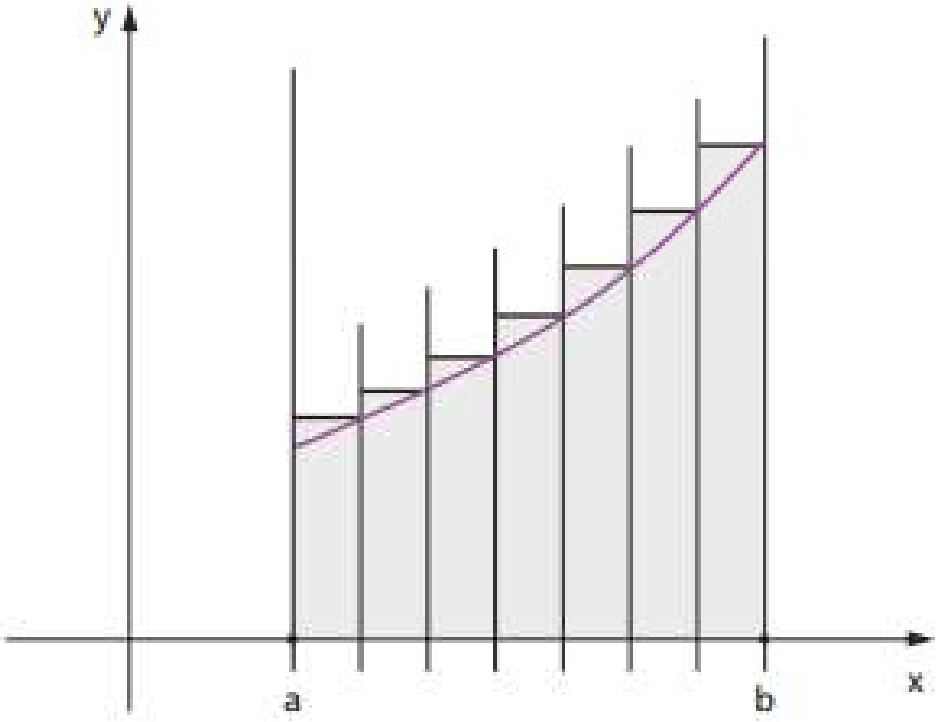
Dessa forma, a área procurada seria a área de um retângulo e teríamos:

$A = k \cdot (b - a)$

Fonte: Fundamentos de Matemática Elementar – Vol. 8

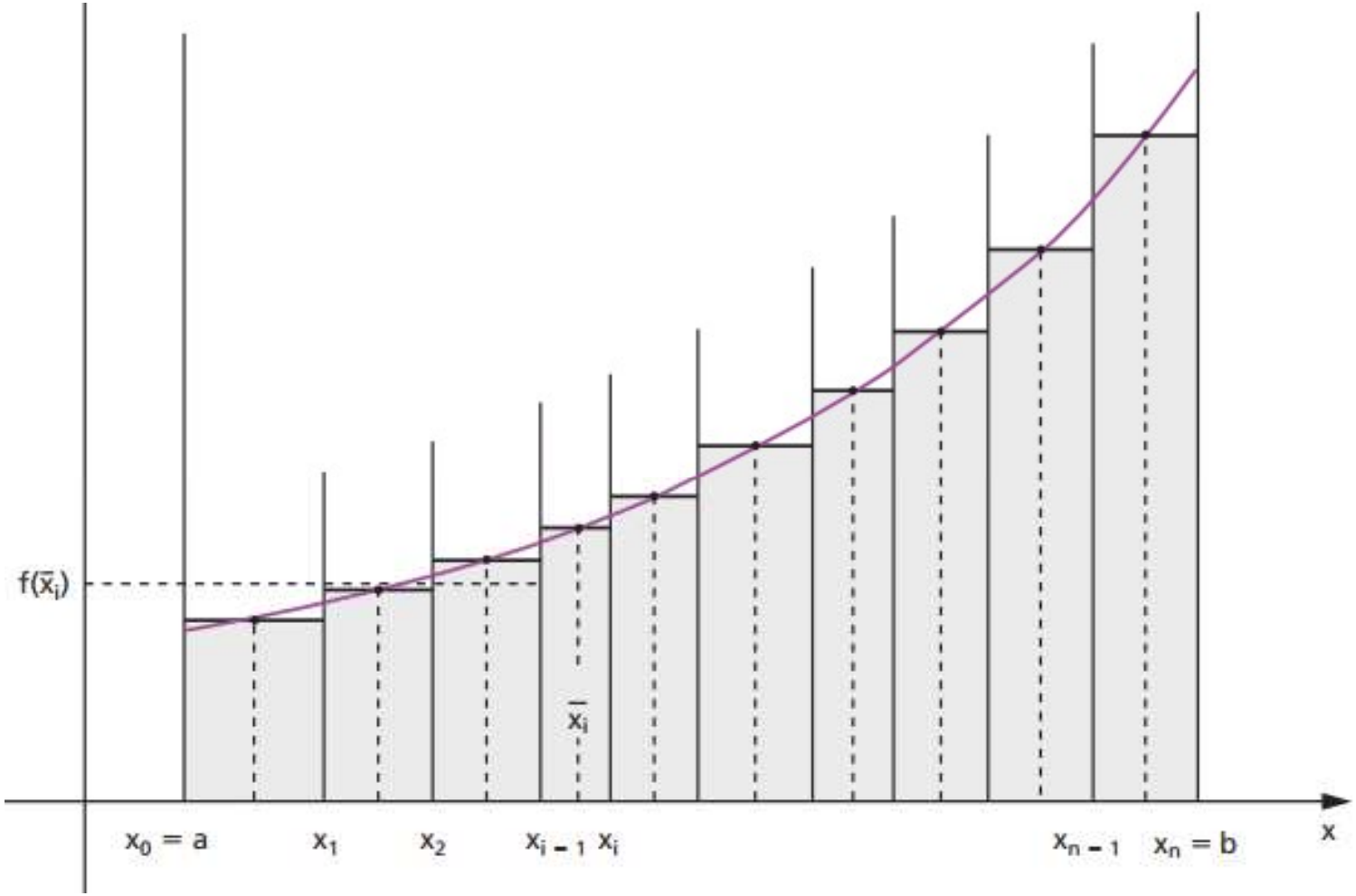
Não sendo f(x) constante, dividimos o intervalo [a, b] em subintervalos suficientemente pequenos para que neles f(x) possa ser considerada constante com uma boa aproximação.

Em cada subintervalo podemos calcular, aproximadamente, a área sob o gráfico, calculando a área do pequeno retângulo que fica determinado quando supomos f(x) constante; a área procurada será, aproximadamente, a soma das áreas destes retângulos.



Fonte: Fundamentos de Matemática Elementar – Vol. 8

Os n subintervalos em que [a, b] fica dividido têm comprimentos $\Delta_i x = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Escolhemos $\bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$ e supomos f(x) constante e igual a $f(\bar{x}_i)$ em $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Graficamente, temos:



$$A \cong f(\bar{x}_1)\Delta_1 x + f(\bar{x}_2)\Delta_2 x + \ldots + f(\bar{x}_i)\Delta_i x + \ldots + f(\bar{x}_n)\Delta_n x$$

Fonte: Fundamentos de Matemática Elementar – Vol. 8

ou seja:

$$A \cong \sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\Delta_i x$$

Soma de Riemann

De um modo geral, se *f* é uma função contínua definida em [a, b], o número do qual as somas $\sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\Delta_i x$ se aproximam arbitrariamente à medida que todos os $\Delta_i x$ se tornam simultaneamente pequenos é chamado integral de *f* em [a, b] e é representado por $\int_a^b f(x)dx$. Assim, podemos dizer que, sendo $\Delta_i x$ pequeno, $i = 1, 2, \ldots n$, temos a igualdade aproximada:

$$\int_a^b f(x)dx \cong \sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\Delta_i x$$

Fonte: Fundamentos de Matemática Elementar – Vol. 8

6.1 Integral Indefinida

6.1.1 Definição Uma função $F(x)$ é chamada uma primitiva da função $f(x)$ em um intervalo I (ou simplesmente uma primitiva de $f(x)$), se, para todo $x \in I$, temos $F'(x) = f(x)$.

6.1.2 Exemplos

(i) $F(x) = \dfrac{x^3}{3}$ é uma primitiva da função $f(x) = x^2$

(ii) As funções $G(x) = x^3/3 + 4$, $H(x) = 1/3\,(x^3 + 3)$ também são primitivas da função $f(x) = x^2$

(iii) A função $F(x) = 1/2 \text{ sen } 2x + c$, onde c é uma constante, é primitiva da função $f(x) = \cos 2x$.

(iv) A função $F(x) = 1/2x^2$ é uma primitiva da função $f(x) = -1/x^3$ em qualquer intervalo que não contém a origem, pois, para todo $x \neq 0$, temos $F'(x) = f(x)$.

6.1.3 Proposição Seja $F(x)$ uma primitiva da função $f(x)$. Então, se c é uma constante qualquer, a função $G(x) = F(x) + c$ também é primitiva de $f(x)$.

6.1.4 Proposição Se $f'(x)$ se anula em todos os pontos de um intervalo I, então f é constante em I.

6.1.5 Proposição Se $F(x)$ e $G(x)$ são funções primitivas de $f(x)$ no intervalo I, então existe uma constante c tal que $G(x) - F(x) = c$, para todo $x \in I$.

6.1.6 Exemplo Sabemos que $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$. Assim, $F(x) = \operatorname{sen} x$ é uma primitiva da função $f(x) = \cos x$ e toda primitiva de $f(x) = \cos x$ é da forma

$$G(x) = \operatorname{sen} x + c,$$

6.1.7 Definição Se $F(x)$ é uma primitiva de $f(x)$, a expressão $F(x) + c$ é chamada *integral indefinida* da função $f(x)$ e é denotada por

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c.$$

De acordo com esta notação o símbolo $\int$ é chamado *sinal de integração*, $f(x)$ *função integrando* e $f(x)\,dx$ *integrando*. O processo que permite achar a integral indefinida de uma função é chamado *integração*. O símbolo dx que aparece no integrando serve para identificar a variável de integração.

Da definição da integral indefinida, decorre que:

(i) $$\int f(x)\,dx = F(x) + c \Leftrightarrow F'(x) = f(x).$$

(ii) $\int f(x)\,dx$ representa uma família de funções

A Figura 6.1 mostra uma família de primitivas da função integrando $f(x) = x^2 + 1$. Observamos que o valor da constante, para a figura apresentada assumiu os valores $C = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$.

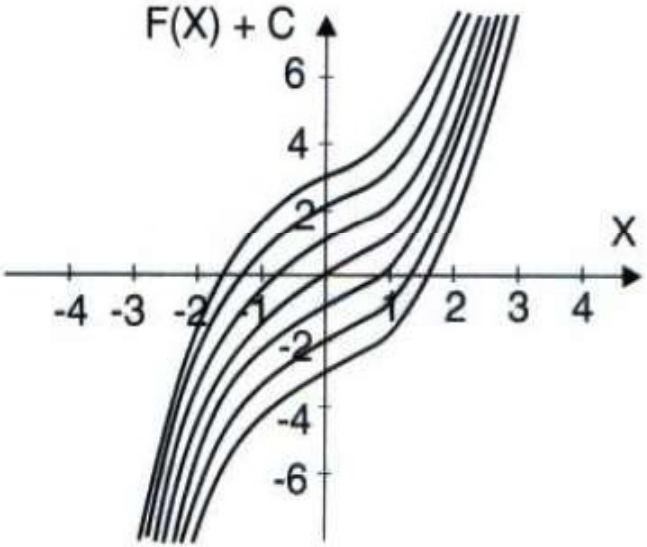


Figura 6.1

Propriedades da Integral Indefinida

6.1.8 Proposição Sejam f, g: $I \to \mathbb{R}$ e K uma constante. Então:

(i) $$\int Kf(x)\,dx = K\int f(x)\,dx.$$

(ii) $$\int (f(x) + g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx.$$

6.1.9 Exemplos

(i) Sabemos que $(\text{sen } x') = \cos x$. Então $\int \cos x \, dx = \text{sen } x + c$.

(ii) Como $(-\cos\theta)' = \text{sen } \theta$, então $\int \text{sen } \theta \, d\theta = -\cos \theta + c$.

(iii) $\int e^x dx = e^x + c$, pois $(e^x)' = e^x$.

(iv) $x^{2/3} dx = \dfrac{3}{5} x^{5/3} + c$, pois $(3/5x^{5/3})' = x^{2/3}$.

(v) $\displaystyle\int \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{t} + c$, pois $(2\sqrt{t})' = 1/\sqrt{t}$.

6.1.10 Tabela de Integrais Imediatas

(1) $\int du = u + c$

(2) $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + c$

(3) $\int u^{\alpha} du = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$ (α é constante $\neq -1$)

(4) $\int a^{u} du = \frac{a^{u}}{\ln a} + c$

(5) $\int e^{u} du = e^{u} + c$

(6) $\int \operatorname{sen} u\, du = -\cos u + c$

(7) $\int \cos u\, du = \operatorname{sen} u + c$

(8) $\int \sec^2 u\, du = \operatorname{tg} u + c$

(9) $\int \operatorname{cosec}^2 u\, du = -\operatorname{cotg} u + c$

(10) $\int \sec u \cdot \operatorname{tg} u\, du = \sec u + c$

(11) $\int \operatorname{cosec} u \cdot \operatorname{cotg} u\, du = -\operatorname{cosec} u + c$

(12) $\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \operatorname{arc\,sen} u + c$

(13) $\displaystyle\int \frac{du}{1+u^2} = \operatorname{arc\,tg} u + c$

(14) $\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arc\,sec} u + c$

(15) $\displaystyle\int \operatorname{senh} u\, du = \cosh u + c$

(16) $\displaystyle\int \cosh u\, du = \operatorname{senh} u + c$

(17) $\displaystyle\int \operatorname{sech}^2 u\, du = \operatorname{tgh} u + c$

(18) $\displaystyle\int \operatorname{cosech}^2 u\, du = -\operatorname{cotgh} u + c$

(19) $\displaystyle\int \operatorname{sech} u \cdot \operatorname{tgh} u\, du = -\operatorname{sech} u + c$

(20) $\displaystyle\int \operatorname{cosech} u \cdot \operatorname{cotgh} u\, du = -\operatorname{cosech} u + c$

(21) $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \arg \operatorname{senh} u + c = \ln\left|u + \sqrt{u^2+1}\right| + c$

(22) $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}} = \arg \cosh u + c = \ln\left|u + \sqrt{u^2-1}\right| + c$

(23) $$\int \frac{du}{1-u^2} = \begin{cases} \arg \operatorname{tgh} u + c, & \text{se } |u| < 1 \\ \arg \operatorname{cotgh} u + c, & \text{se } |u| > 1 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + c$$

(24) $$\int \frac{du}{u\sqrt{1-u^2}} = -\arg \operatorname{sech} |u| + c$$

(25) $$\int \frac{du}{u\sqrt{1+u^2}} = -\arg \operatorname{cosech} |u| + c.$$

6.1.11 Exemplos Calcular as integrais indefinidas.

(i) $$\int (3x^2 + 5 + \sqrt{x})\, dx.$$

(ii) $$\int (3 \sec x \cdot \operatorname{tg} x + \operatorname{cosec}^2 x)\, dx.$$

(iii) $\displaystyle\int \frac{\sec^2 x}{\operatorname{cosec} x}\, dx.$

(v) $\displaystyle\int \frac{x^4 + 3x^{-1/2} + 4}{\sqrt[3]{x}}\, dx.$

(vi) $\displaystyle\int \left(2\cos x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx.$

(vii) $\displaystyle\int \left(2e^x - \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} + \frac{2}{x^7}\right) dx.$

6.2 Exercícios

Nos exercícios de 1 a 10, calcular a integral e, em seguida, derivar as respostas para conferir os resultados.

1. $\int \frac{dx}{x^3}$

2. $\int \left(9t^2 + \frac{1}{\sqrt{t^3}}\right) dt$

3. $\int (ax^4 + bx^3 + 3c)\,dx$

4. $\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x}}{3}\right) dx$

5. $\int (2x^2 - 3)^2 dx$

6. $\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^2 x}$

7. $\int \left(\sqrt{2y} - \frac{1}{\sqrt{2y}}\right) dy$

8. $\int \frac{\sqrt{2}\,dt}{3t^2 + 3}$

9. $\int x^3 \sqrt{x}\, dx$

10. $\int \frac{x^5 + 2x^2 - 1}{x^4}\, dx$

Nos exercícios de 11 a 31, calcular as integrais indefinidas.

11. $\displaystyle\int \frac{x^2}{x^2+1}\,dx$

12. $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x^2}\,dx$

13. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}\,dx$

14. $\displaystyle\int \sqrt{\frac{9}{1-x^2}}\,dx$

15. $\displaystyle\int \sqrt{\frac{4}{x^4-x^2}}\,dx$

32. Encontrar uma primitiva F, da função $f(x) = x^{2/3} + x$, que satisfaça $F(1) = 1$.

33. Determinar a função $f(x)$ tal que

$$\int f(x)\,dx = x^2 + \frac{1}{2}\cos 2x + c.$$

Seção 6.2

11. $x - \operatorname{arc\,tg} x + c$

12. $x - \dfrac{1}{x} + c$

13. $\sec x + c$

14. $3 \operatorname{arc\,sen} x + c$

15. $2 \operatorname{arc\,sec} x + c$

16. $\dfrac{8x^3}{3} - \dfrac{9x^2}{2} + 6x - 2\ln|x| - \dfrac{1}{x} + c$

17. $\dfrac{1}{2}e^t + \dfrac{2}{3}t^{3/2} + \ln|t| + c$

18. $-\cos\theta + c$

19. $2\cosh x + c$

20. $\dfrac{t^2}{2} + \dfrac{2}{3}t^{3/2} + \dfrac{3}{4}t^{4/3} + \dfrac{4}{5}t^{5/4} + \dfrac{5}{6}t^{6/5} + c$

21. $\dfrac{-3}{\sqrt[3]{x}} - 5\ln|x| + c$

22. $\dfrac{2^t}{\ln 2} - \sqrt{2}e^t + \operatorname{senh} t + c$

23. $\operatorname{sen} x + \operatorname{tg} x + c$

24. $\dfrac{1}{a^2}\operatorname{arctg} x + c$

25. $x - 2\operatorname{arctg} x + c$

26. $\dfrac{t^4}{2} - \dfrac{7t^3}{3} + 2t^2 + 4t + c$

27. $e^t - \dfrac{8}{5}t^{5/4} - \dfrac{3}{2t^2} + c$

28. $\dfrac{1}{2}\ln|x| + c$

29. $\operatorname{tg} x + c$

30. $\dfrac{x^5}{5} - \dfrac{2}{3}x^3 + x + c$

31. $\begin{cases} 2\ln|t| + c, & \text{se } n = 1 \\ \dfrac{t^{1-n}}{(n - 1/2)(1 - n)} + c, & \text{se } n \neq 1 \end{cases}$

32. $\dfrac{3}{5}x^{5/3} + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{1}{10}$

33. $2x - \operatorname{sen} 2x$

6.3 Método da Substituição ou Mudança de Variável para Integração

Algumas vezes, é possível determinar a integral de uma dada função aplicando uma das fórmulas básicas depois de ser feita uma mudança de variável. Esse processo é análogo à regra da cadeia para derivação e pode ser justificado como segue.

Sejam $f(x)$ e $F(x)$ duas funções tais que $F'(x) = f(x)$. Suponhamos que g seja outra função derivável tal que a imagem de g esteja contida no domínio de F. Podemos considerar a função composta F_0g.

Pela regra da cadeia, temos:

$$[F(g(x))]' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

isto é, $F(g(x))$ é uma primitiva de $f(g(x)) \cdot g'(x)$.

Temos, então:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)dx = F(g(x)) + c. \qquad (1)$$

Fazendo $u = g(x), du = g'(x)dx$ e substituindo em (1), vem:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)dx = \int f(u)\, du = F(u) + c.$$

Na prática, devemos então definir uma função $u = g(x)$ conveniente, de tal forma que a integral obtida seja mais simples.

6.3.1 Exemplos Calcular as integrais:

(i) $\displaystyle\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx.$

(ii) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2 x \cos x \, dx.$

(iii) $\displaystyle\int \operatorname{sen}(x+7)\,dx.$

(iv) $\displaystyle\int \operatorname{tg} x \, dx.$

(v) $\displaystyle\int \frac{dx}{(3x-5)^8}.$

(vi) $\displaystyle\int (x + \sec^2 3x)\,dx.$

6.4 Exercícios

Calcular as integrais

1. $\int (2x^2 + 2x - 3)^{10}(2x + 1)dx$

2. $\int (x^3 - 2)^{1/7}x^2\,dx$

3. $\int \frac{xdx}{\sqrt[5]{x^2 - 1}}$

4. $\int 5x\sqrt{4 - 3x^2}\,dx$

5. $\int \sqrt{x^2 + 2x^4}\,dx$

6. $\int (e^{2t} + 2)^{1/3}e^{2t}dt$

7. $\int \frac{e^t dt}{e^t + 4}$

8. $\int \frac{e^{1/x} + 2}{x^2}\,dx$

9. $\int \operatorname{tg} x \sec^2 x \, dx$

10. $\int \operatorname{sen}^4 x \cos x \, dx$

11. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^5 x} dx$

12. $\int \frac{2 \operatorname{sen} x - 5 \cos x}{\cos x} dx$

13. $\int e^x \cos 2e^x dx$

14. $\int \frac{x}{2} \cos x^2 dx$

15. $\int \operatorname{sen}(5\theta - \pi) d\theta$

16. $\int \frac{\operatorname{arc\,sen} y}{2\sqrt{1 - y^2}} dy$

17. $\int \frac{2 \sec^2 \theta}{a + b \operatorname{tg} \theta} d\theta$

18. $\int \frac{dx}{16 + x^2}$

19. $\int \frac{dy}{y^2 - 4y + 4}$

20. $\int \sqrt[3]{\operatorname{sen} \theta} \cos \theta \, d\theta$

21. $\int \frac{\ln x^2}{x} dx$

22. $\int (e^{ax} + e^{-ax})^2 dx$

23. $\int \sqrt{3t^4 + t^2} dt$

24. $\int \frac{4dx}{4x^2 + 20x + 34}$

25. $\int \frac{3 \, dx}{x^2 - 4x + 1}$

Respostas

Seção 6.4

1. $\frac{1}{22}(2x^2 + 2x + 3)^{11} + c$

2. $\frac{7}{24}(x^3 - 2)^{8/7} + c$

3. $\frac{5}{8}(x^2 - 1)^{4/5} + c$

4. $\frac{-5}{9}(4 - 3x^2)^{3/2} + c$

5. $\frac{1}{6}(1 + 2x^2)^{3/2} + c$

6. $\frac{3}{8}(e^{2t} + 2)^{4/3} + c$

7. $\ln(e^t + 4) + c$

8. $-e^{1/x} - \frac{2}{x} + c$

9. $\frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + c$

10. $\frac{\operatorname{sen}^5 x}{5} + c$

11. $\frac{1}{4}\sec^4 x + c$

12. $-2\ln|\cos x| - 5x + c$

13. $\frac{1}{2}\operatorname{sen} 2e^x + c$

14. $\frac{1}{4}\operatorname{sen} x^2 + c$

15. $\frac{-1}{5}\cos(5\theta - \pi) + c$

6.5 Método de Integração por Partes

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções deriváveis no intervalo I. Temos:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$$

ou,

$$f(x) \cdot g'(x) = [f(x) \cdot g(x)]' - g(x) \cdot f'(x).$$

Integrando ambos os lados dessa equação, obtemos:

$$\int f(x) \cdot g'(x)dx = \int [f(x) \cdot g(x)]'dx - \int g(x) \cdot f'(x)dx,$$

ou ainda,

$$\int f(x) \cdot g'(x)dx = f(x) \cdot g(x) - \int g(x) \cdot f'(x)dx. \quad (1)$$

Na prática, costumamos fazer

$$u = f(x) \Rightarrow du = f'(x)dx$$

e

$$v = g(x) \Rightarrow dv = g'(x)dx.$$

Substituindo em (1), vem

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du,$$

que é a fórmula de integração por partes.

6.5.1 Exemplos

(i) Calcular $\int xe^{-2x}dx$.

(ii) Calcular $\int \ln x \, dx$.

(iii) Calcular $\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx$.

(iv) Calcular $\int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx$.

6.6 Exercícios

Resolver as seguintes integrais usando a técnica de integração por partes.

1. $\int x \operatorname{sen} 5x\, dx$

2. $\int \ln(1 - x)\, dx$

3. $\int t\, e^{4t} dt$

4. $\int (x + 1) \cos 2x\, dx$

5. $\int x \ln 3x\, dx$

6. $\int \cos^3 x\, dx$

7. $\int e^x \cos \frac{x}{2}\, dx$

8. $\int \sqrt{x} \ln x\, dx$

9. $\int \operatorname{cosec}^3 x \, dx$

10. $\int x^2 \cos ax \, dx$

11. $\int x \operatorname{cosec}^2 x \, dx$

12. $\int \operatorname{arc\,cotg} 2x \, dx$

13. $\int e^{ax} \operatorname{sen} bx \, dx$

14. $\int \frac{\ln(ax+b)}{\sqrt{ax+b}} \, dx$

15. $\int x^3 \sqrt{1-x^2} \, dx$

16. $\int \ln^3 2x \, dx$

17. $\int \operatorname{arc\,tg} ax \, dx$

18. $\int x^3 \operatorname{sen} 4x \, dx$

Seção 6.6

1. $\frac{-x}{5}\cos 5x + \frac{1}{25}\operatorname{sen} 5x + x$

2. $(x-1)\ln(1-x) - x + c$

3. $\frac{e^{4t}}{4}\left(t - \frac{1}{4}\right) + c$

4. $\frac{(x+1)}{2}\operatorname{sen} 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + c$

5. $\frac{x^2}{2}\left[\ln 3x - \frac{1}{2}\right] + c$

6. $\cos^2 x \operatorname{sen} x + \frac{2\operatorname{sen}^3 x}{3} + c$

7. $\frac{2}{5}e^x\left[\operatorname{sen}\frac{x}{2} + 2\cos\frac{x}{2}\right] + c$

8. $\frac{2}{3}x\sqrt{x}\ln x - \frac{4}{9}x\sqrt{x} + c$

9. $-\frac{1}{2}\operatorname{cosec} x \operatorname{cotg} x + \frac{1}{2}\ln|\operatorname{cosec} x - \operatorname{cotg} x| + c$

10. $\frac{x^2}{a}\operatorname{sen} ax + \frac{2x}{a^2}\cos ax - \frac{2}{a^3}\operatorname{sen} ax + c$

11. $-x\operatorname{cotg} x + \ln|\operatorname{sen} x| + c$

12. $x \operatorname{arc\,cotg} 2x + \frac{1}{4} \ln (1 + 4x^2) + c$

13. $\frac{be^{ax}}{a^2 + b^2}\left[- \cos bx + \frac{a}{b} \operatorname{sen} bx \right] + c$

14. $\frac{2}{a}\sqrt{ax + b}\,[\ln (ax + b) - 2] + c$

15. $-\frac{x^2}{3}(1 - x^2)\sqrt{1 - x^2} - \frac{2}{15}(1 - x^2)^2\sqrt{1 - x^2} + c$

16. $x\,[\ln^3 2x - 3 \ln^2 2x + 6 \ln 2x - 6] + c$

17. $x \operatorname{arc\,tg} a x - \frac{1}{2a} \ln (1 + a^2x^2) + c$

18. $-\frac{x^3}{4} \cos 4x + \frac{3}{16}x^2 \operatorname{sen} 4x + \frac{3x}{32} \cos 4x - \frac{3}{128} \operatorname{sen} 4x + c$

19. $-x e^{-x} + c$

20. $\frac{x^3}{3}\left[\ln x - \frac{1}{3}\right] + c$

21. $e^x[x^2 - 2x + 2] + c$

22. $x \operatorname{arc\,sen} \frac{x}{2} + \sqrt{4 - x^2} + c$

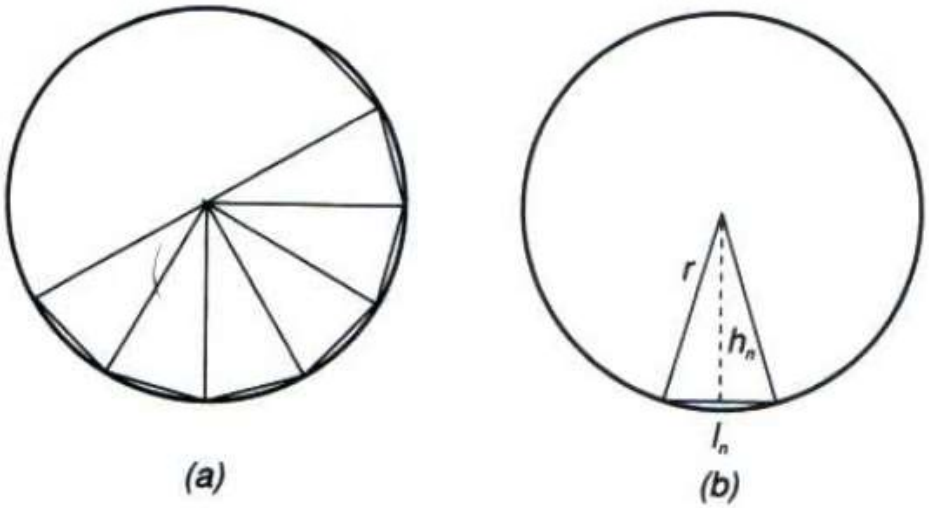
23. $(x - 1) \operatorname{tg} x + \ln |\cos x| + c$

6.7 Área

Desde os tempos mais antigos os matemáticos se preocupam com o problema de determinar a área de uma figura plana. O procedimento mais usado foi o método da exaustão, que consiste em aproximar a figura dada por meio de outras, cujas áreas são conhecidas.

Como exemplo, podemos citar o círculo. Para definir sua área, consideramos um polígono regular inscrito de n lados, que denotamos por P_n (Figura 6.2(a)).

Seja A_n a área do polígono P_n. Então, $A_n = n \cdot A_{T_n}$, onde A_{T_n} é a área do triângulo de base l_n e altura h_n (Figura 6.2(b)).



Como $A_{T_n} = \dfrac{l_n \cdot h_n}{2}$ e o perímetro do polígono P_n é dado por $p_n = nl_n$, vem:

$$A_n = n \cdot \frac{l_n \cdot h_n}{2} = \frac{p_n \cdot h_n}{2}.$$

Fazendo n crescer cada vez mais, isto é, $n \to +\infty$, o polígono P_n torna-se uma aproximação do círculo. O perímetro p_n aproxima-se do comprimento da circunferência $2\pi r$ e a altura h_n aproxima-se do raio r.

Temos:

$$\lim_{n \to \infty} A_n = \frac{2\pi r \cdot r}{2} = \pi r^2, \text{ que é a área do círculo.}$$

Para definir a área de uma figura plana qualquer, procedemos de forma análoga. Aproximamos a figura por polígonos cujas áreas possam ser calculadas pelos métodos da geometria elementar.

Consideremos agora o problema de definir a área de uma região plana S, delimitada pelo gráfico de uma função contínua não negativa f, pelo eixo dos x e por duas retas $x = a$ e $x = b$ (ver Figura 6.3).

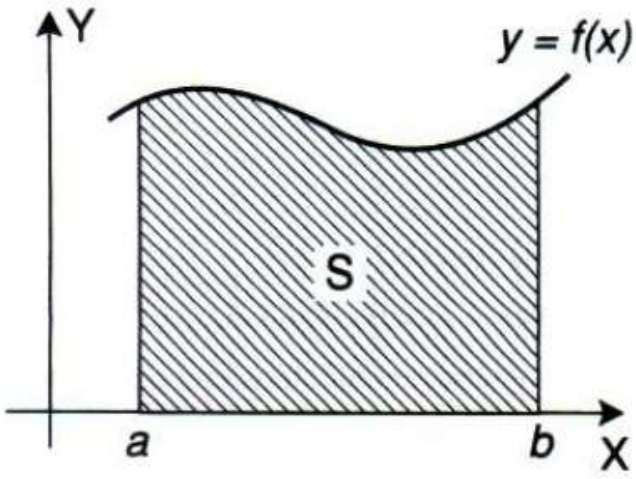


Figura 6.3

Para isso, fazemos uma partição do intervalo $[a, b]$, isto é, dividimos o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos, escolhendo os pontos:

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{i-1} < x_i < \ldots < x_n = b.$$

Seja $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ o comprimento do intervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

Em cada um destes intervalos $[x_{i-1}, x_i]$, escolhemos um ponto qualquer c_i.

Para cada i, $i = 1, \ldots, n$, construímos um retângulo de base Δx_i e altura $f(c_i)$ (ver Figura 6.4).

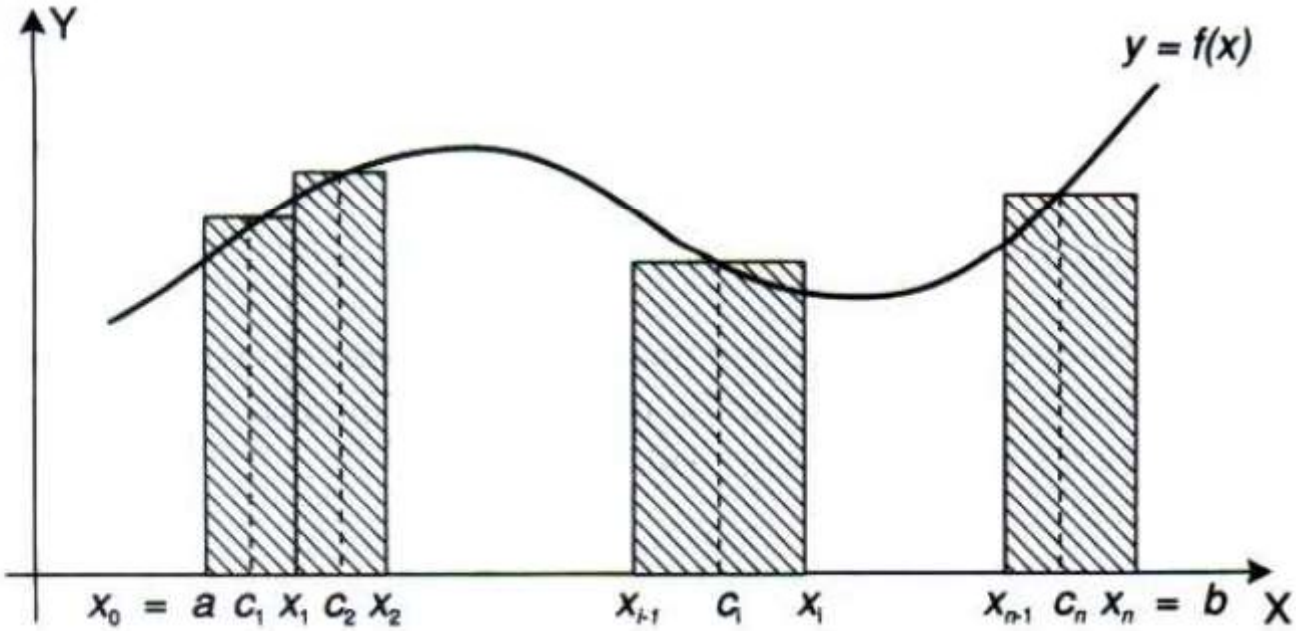


Figura 6.4

A Figura 6.5 ilustra esses retângulos nos casos $n = 4$ e $n = 8$.

A soma das áreas dos n retângulos, que representamos por S_n, é dada por

$$S_n = f(c_1)\Delta x_1 + f(c_2)\Delta x_2 + \ldots + f(c_n)\Delta x_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i.$$

Esta soma é chamada *soma de Riemann* da função $f(x)$.

Podemos observar que à medida que n cresce muito e cada Δx_i, $i = 1, \ldots, n$, torna-se muito pequeno, a soma das áreas retangulares aproxima-se do que intuitivamente entendemos como a área de S.

6.7.1 Definição Seja $y = f(x)$ uma função contínua, não negativa em $[a, b]$. A área sob a curva $y = f(x)$, de a até b, é definida por:

$$A = \lim_{\text{máx}\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i,$$

onde para cada $i = 1, \ldots n$, c_i é um ponto arbitrário do intervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

É possível provar que o limite desta definição existe e é um número não negativo.

6.9 Integral Definida

A integral definida está associada ao limite da Definição 6.7.1 e do Exemplo 6.8. Ela nasceu com a formalização matemática dos problemas de áreas e problemas físicos. De acordo com a terminologia introduzida na seção anterior, temos a seguinte definição.

6.9.1

Definição Seja f uma função definida no intervalo $[a, b]$ e seja P uma partição qualquer de $[a, b]$. A *integral definida* de f de a até b, denotada por:

$$\int_a^b f(x)dx,$$

é dada por:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\text{máx}\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i,$$

desde que o limite do 2º membro exista.

Se $\int_a^b f(x)dx$ existe, dizemos que f é *integrável* em $[a, b]$.

Na notação $\int_a^b f(x)dx$, os números a e b são chamados *limites de integração* (a = limite inferior e b = limite superior).

Se f é integrável em $[a, b]$, então:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(s)ds,$$

isto é, podemos usar qualquer símbolo para representar a variável independente.

Quando a função f é contínua e não negativa em $[a, b]$, a definição da integral definida coincide com a definição da área (Definição 6.7.1). Portanto, neste caso, a integral definida

$$\int_a^b f(x)dx$$

é a área da região sob o gráfico de f de a até b.

6.9.2 Definição

(*a*) Se $a > b$, então:

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx,$$

se a integral à direita existir.

(*b*) Se $a = b$ e $f(a)$ existe, então:

$$\int_a^a f(x)dx = 0.$$

6.9.3 Teorema Se f é contínua sobre $[a, b]$, então f é integrável em $[a, b]$.

Propriedades da Integral Definida

6.9.4 Proposição

Se f é integrável em $[a, b]$ e k é um número real arbitrário, então kf é integrável em $[a, b]$ e

$$\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx.$$

6.9.5 Proposição

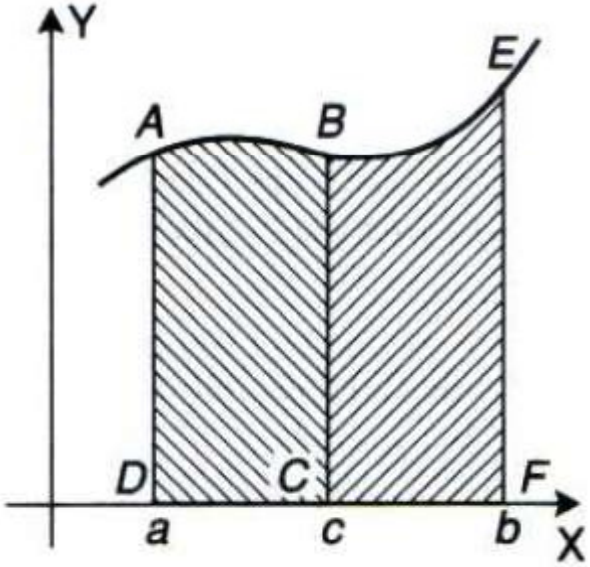
Se f e g são funções integráveis em $[a, b]$, então $f + g$ é integrável em $[a, b]$ e

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

6.9.6 Proposição

Se $a < c < b$ e f é integrável em $[a, c]$ e em $[c, b]$, então f é integrável em $[a, b]$ e

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$



6.9.7 Proposição Se f integrável e se $f(x) \geq 0$ para todo x em $[a, b]$, então:

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

6.9.8 Proposição Se f e g são integráveis em $[a, b]$ e $f(x) \geq g(x)$ para todo x em $[a, b]$, então:

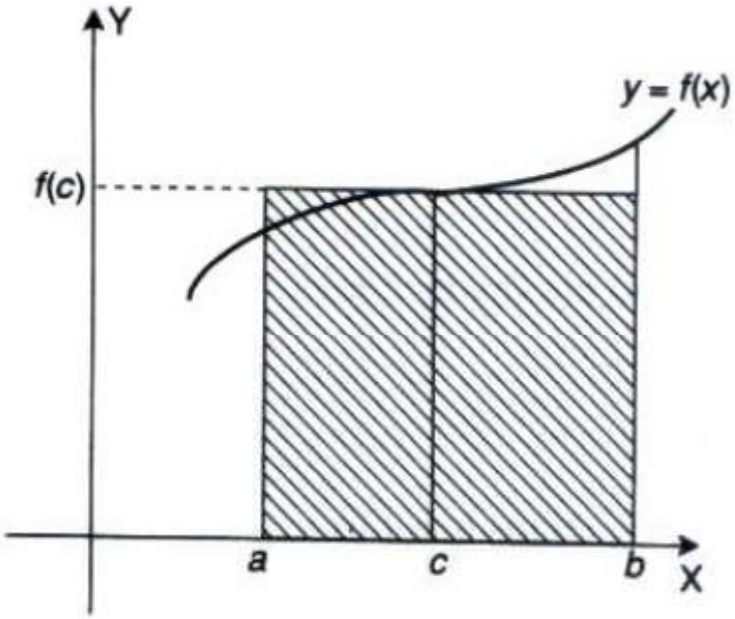
$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx.$$

6.9.9 Proposição Se f é uma função contínua em $[a, b]$, então:

$$\left| \int_a^b f(x)\, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\, dx.$$

6.9.10 Proposição Se f é uma função contínua em $[a, b]$, existe um ponto c entre a e b tal que:

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(c).$$



6.10 Teorema Fundamental do Cálculo

6.10.2 Teorema Se f é contínua sobre $[a, b]$ e se F é uma primitiva de f neste intervalo, então:

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

6.10.3 Exemplos Calcular as integrais definidas:

(i) $\displaystyle\int_1^3 x\,dx.$

(ii) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos t\,dt.$

(iii) $\int_0^1 (x^3 - 4x^2 + 1)\,dx.$

(iv) $\int_0^1 \frac{x\,dx}{x^2 + 1}.$

(v) $\int_1^2 x e^{-x^2+1}\,dx.$

6.11 Exercícios

Nos exercícios 12 a 34, calcular as integrais.

12. $\int_{-1}^{2} x(1 + x^3)dx$

13. $\int_{-3}^{0} (x^2 - 4x + 7)dx$

14. $\int_{1}^{2} \frac{dx}{x^6}$

15. $\int_{4}^{9} 2t\sqrt{t}\, dt$

16. $\int_{0}^{1} \frac{dy}{\sqrt{3y + 1}}$

17. $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \operatorname{sen} x \cos x\, dx$

18. $\int_{-1}^{1} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^3 + 9}}$

19. $\int_{0}^{2\pi} |\operatorname{sen} x|\, dx$

20. $\int_{-2}^{5} |2t - 4|\, dt$

21. $\int_{0}^{4} |x^2 - 3x + 2|\, dx$

22. $\int_{0}^{4} \frac{4}{\sqrt{x^2 + 9}}\, dx$

23. $\int_{-2}^{0} \frac{v^2 dv}{(v^3 - 2)^2}$

24. $\int_1^5 \sqrt{2x-1}\,dx$

25. $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^3}$

26. $\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx$

27. $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x\,dx$

28. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{(1+\operatorname{sen} x)^5}\,dx$

29. $\int_0^4 (2x+1)^{-1/2}dx$

30. $\int_0^2 \sqrt{2}x(\sqrt{x}+\sqrt{5})dx$

31. $\int_1^2 \frac{5x^3+7x^2-5x+2}{x^2}\,dx$

32. $\int_1^2 x\ln x\,dx$

33. $\int_{-3}^{-2}\left(t-\frac{1}{t}\right)^2 dt$

34. $\int_0^{-1} \frac{x^3+8}{x+2}\,dx.$

6.12 Cálculo de Áreas

O cálculo de área de figuras planas pode ser feito por integração. Vejamos as situações que comumente ocorrem.

6.12.1 Caso I Cálculo da área da figura plana limitada pelo gráfico de f, pelas retas $x = a$, $x = b$ e o eixo dos x, onde f é contínua e $f(x) \geq 0$, $\forall\ x \in [a, b]$ (ver Figura 6.11).

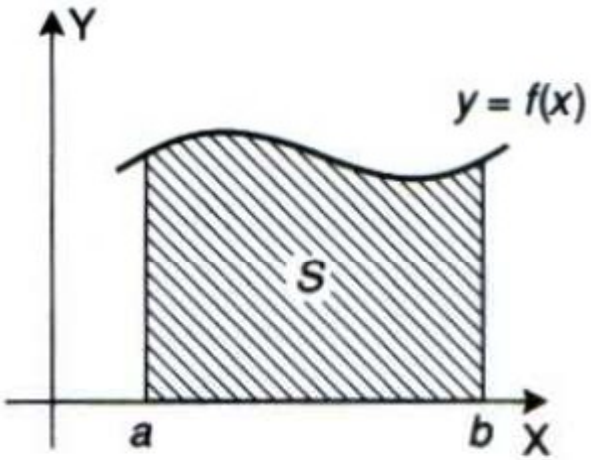


Figura 6.11

Neste caso, a área é dada por:

$$A = \int_a^b f(x)\,dx.$$

6.12.2 Exemplo Encontre a área limitada pela curva $y = 4 - x^2$ e o eixo dos x.

6.12.3 Caso II Cálculo da área da figura plana limitada pelo gráfico de f, pelas retas $x = a$, $x = b$ e o eixo x, onde f é contínua e $f(x) \leq 0$, $\forall\ x \in [a, b]$ (ver Figura 6.13).

É fácil constatar que neste caso basta tomar o módulo da integral

$$\int_a^b f(x)dx, \text{ ou seja,}$$

$$A = \left| \int_a^b f(x)dx \right|.$$

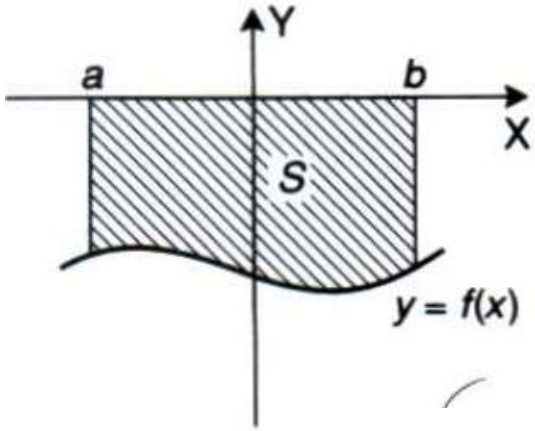


Figura 6.

6.12.4 Exemplos

(i) Encontre a área limitada pela curva $y = -4 + x^2$ e o eixo dos x.

6.12.5 Caso III Cálculo da área da figura plana limitada pelos gráficos de f e g, pelas retas $x = a$ e $x = b$, onde f e g são funções contínuas em $[a, b]$ e $f(x) \geq g(x), \forall\, x \in [a, b]$.

Neste caso pode ocorrer uma situação particular onde f e g assumem valores não negativos para todo $x \in [a, b]$ (ver Figura 6.16).

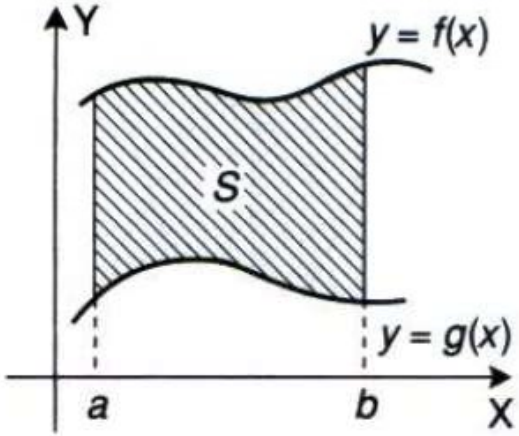


Figura 6.16

Então, a área é calculada pela diferença entre a área sob o gráfico de f e a área sob o gráfico de g, ou ainda,

$$A = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \quad = \int_a^b (f(x) - g(x))dx.$$

6.12.6 Exemplos

(i) Encontre a área limitada por $y = x^2$ e $y = x + 2$.

6.13 Exercícios

Nos exercícios de 1 a 29 encontrar a área da região limitada pelas curvas dadas.

1. $x = 1/2, x = \sqrt{y}$ e $y = -x + 2$

2. $y^2 = 2x$ e $x^2 = 2y$

3. $y = 5 - x^2$ e $y = x + 3$

4. $y = \frac{1}{6}x^2$ e $y = 6$

5. $y = 1 - x^2$ e $y = -3$

6. $x + y = 3$ e $y + x^2 = 3$

7. $x = y^2, y - x = 2, y = -2$ e $y = 3$

8. $y = x^3 - x$ e $y = 0$

9. $y = e^x, x = 0, x = 1$ e $y = 0$

10. $x = y^3$ e $x = y$

6.13 Comprimento de Arco de uma Curva Plana Usando a sua Equação Cartesiana

A representação gráfica de uma função $y = f(x)$ num intervalo $[a, b]$ pode ser um segmento de reta ou uma curva qualquer. A porção da curva do ponto $A(a, f(a))$ ao ponto $B(b, f(b))$ é chamada *arco* (ver Figura 8.1).

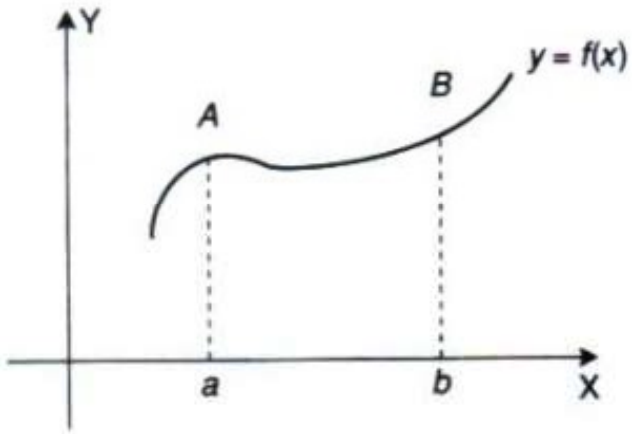


Figura 8.1

Queremos encontrar um número s que, intuitivamente, entendemos ser o comprimento de tal arco.

O gráfico de $y = f(x)$ num intervalo $[a, b]$ é um segmento de reta

Neste caso, observando a Figura 8.2, vemos que:

$$s = \sqrt{(b-a)^2 + (f(b) - f(a))^2}.$$

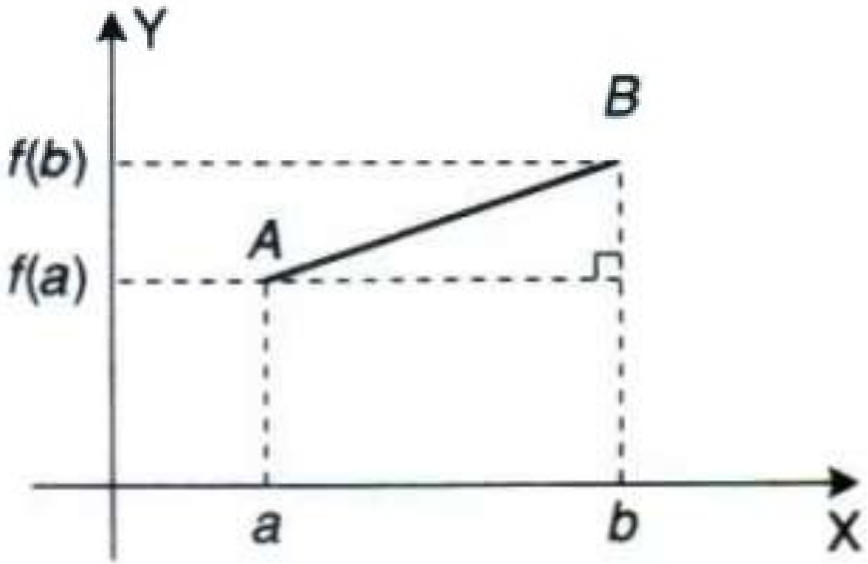


Figura 8.2

O gráfico de $y = f(x)$ num intervalo $[a, b]$ é uma curva qualquer

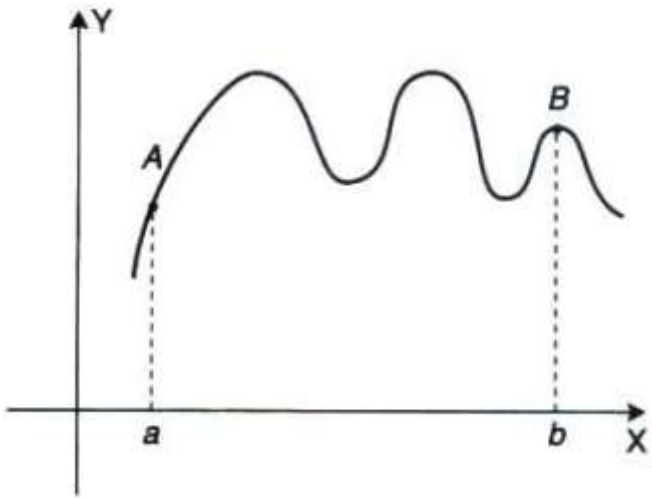
Sabemos da Geometria, que o perímetro de uma circunferência é definido como o limite dos perímetros dos polígonos regulares nela inscritos. Para outras curvas, podemos proceder de forma análoga.

Seja C uma curva de equação $y = f(x)$, onde f é contínua e derivável em $[a, b]$. Queremos determinar o comprimento do arco da curva C, de A até B (ver Figura 8.3).

Seja P uma partição de $[a, b]$ dada por:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{i-1} < x_i < \ldots < x_n = b.$$

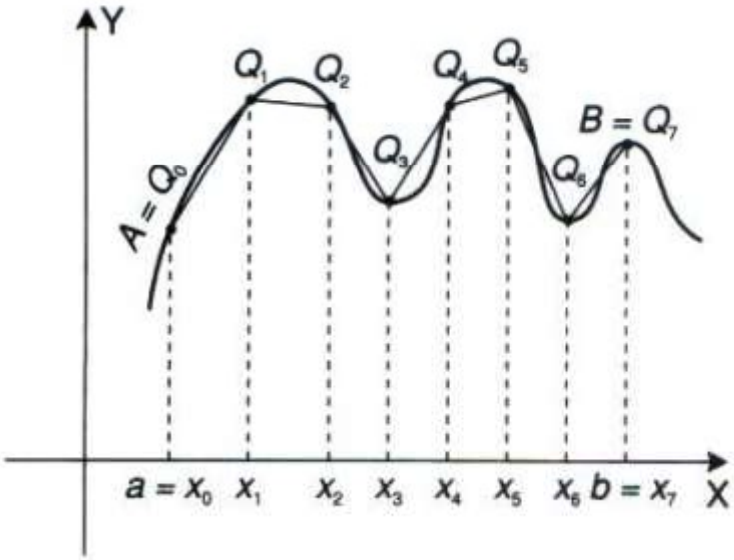
Sejam $Q_0, Q_1, \ldots, Q_n$ os correspondentes pontos sobre a curva C. Unindo os pontos $Q_0, Q_1, \ldots, Q_n$, obtemos uma poligonal cujo comprimento nos dá uma aproximação do comprimento do arco da curva C, de A até B. A Figura 8.4 ilustra esta poligonal para $n = 7$.



O gráfico de $y = f(x)$ num intervalo $[a, b]$ é uma curva qualquer

O comprimento da poligonal, denotado por I_n, é dado por:

$$I_n = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2}.$$



Como f é derivável em $[a, b]$, podemos aplicar o Teorema do Valor Médio (ver 5.5.2) em cada intervalo $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \ldots, n$, e escrever

$$f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(c_i)(x_i - x_{i-1}),$$

onde c_i é um ponto do intervalo (x_{i-1}, x_i).

Substituindo este resultado em (1), obtemos:

$$\begin{aligned} l_n &= \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + [f'(c_i)]^2 (x_i - x_{i-1})^2} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}\,(x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}\,\Delta x_i, \end{aligned} \tag{2}$$

onde $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

A soma que aparece em (2) é uma soma de Riemann da função

$$\sqrt{1 + [f'(x)]^2}.$$

Podemos observar que à medida que n cresce muito e cada Δx_1, $i = 1, 2, \ldots, n$, torna-se muito pequeno, l_n aproxima-se do que, intuitivamente, entendemos como o comprimento do arco da curva C, de A até B.

Definição Seja C uma curva de equação $y = f(x)$, onde f é uma função contínua e derivável em $[a, b]$. O comprimento do arco da curva C, do ponto $A(a, f(a))$ ao ponto $B(b, f(b))$, que denotamos por s, é dado por:

$$s = \lim_{\text{máx}\,\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}\,\Delta x_i \tag{3}$$

se o limite à direita existir.

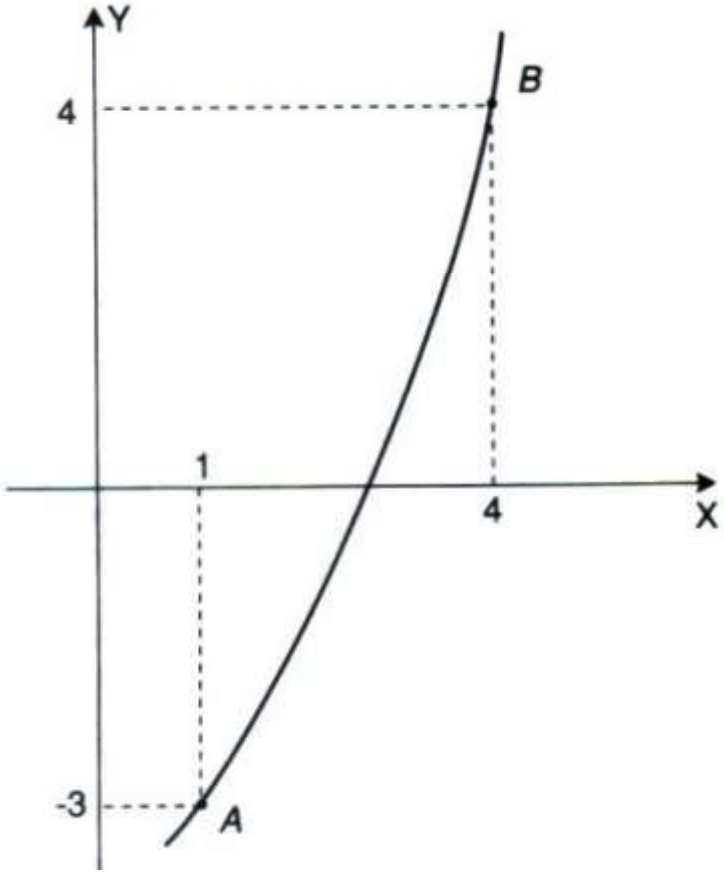
Pode-se provar que, se $f'(x)$ é contínua em $[a, b]$, o limite em (3) existe. Então, pela definição da integral definida (ver 6.8.1), temos:

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx. \tag{4}$$

Exemplos

(i) Calcular o comprimento do arco da curva dada por $y = x^{3/2} - 4$, de $A(1, -3)$ até $B(4, 4)$.

Solução: A Figura 8.5 ilustra este exemplo.



Temos: $y = x^{3/2} - 4$ e $y' = \frac{3}{2}x^{1/2}$. Aplicando (4), vem:

$$s = \int_1^4 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}x^{1/2}\right)^2}\,dx$$

$$= \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}\,dx$$

$$= \frac{4}{9} \cdot \frac{\left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2}}{3/2}\Bigg|_1^4$$

$$= \frac{8}{27}10^{3/2} - \frac{8}{27}\left(\frac{13}{4}\right)^{3/2}$$

$$= \frac{80\sqrt{10} - 13\sqrt{13}}{27} \text{ unidades de comprimento.}$$

Bibliografia

- FLEMMING, D.M.; GONÇALVES, M.B. Cálculo A – Funções Limite, Derivação, Integração. Pearson, 6ª ed., 2009.
- IEZZI, G., MURAKAMI, C., MACHADO, N. J. Fundamentos de matemática elementar: limites, derivadas e noções de integral. Vol. 8, 7ª. Edição, Atual, São Paulo, 2013.